TALLER: ESPECIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE PRUEBAS

De la estrategia a los casos, procedimientos y recursos

ISO/IEC/IEEE 29119-3 (Cláusulas 7.2 a 7.6) | 2 horas presenciales + trabajo autónomo

ESTUDIANTES

Estudiante1: Marcos Duque Jaramillo
Estudiante2: Sebastián Díaz Jiménez
Estudiante3: Nicolás Castaño Durango
Estudiante4: Julián Ramírez Molina

1. Objetivos y metodología

Objetivos. Al finalizar el taller el estudiante estará en capacidad de:

1. Derivar condiciones y casos de prueba aplicando las técnicas de diseño del Taller 4 (ISO 29119-4).
2. Estructurar procedimientos de prueba (Cláusula 7.4) con preparación, secuencia y cierre.
3. Especificar requisitos de datos (7.5) y de entorno (7.6) asociados a la ejecución.

Metodología. El taller se organiza en tres momentos:

- **Modelo de referencia (Sección 3):** caso resuelto del riesgo R-01 del Taller 4.
- **Fase 1, práctica guiada (Sección 4):** construcción del caso piloto para el riesgo P1 propio, con acompañamiento del docente (90 min).
- **Fase 2, práctica autónoma (Sección 5):** escalamiento de la especificación a los riesgos P1, P2 y P3 restantes.

2. Fundamento teórico: trazabilidad en la Cláusula 7

Conjunto de características (7.2.4) → Condición de prueba (7.2.5) → Caso de prueba (7.3.5) → Procedimiento de prueba (7.4.5) → Datos y entorno (7.5 / 7.6)

Conjunto de características: funcionalidad o módulo objeto de prueba. **Condición de prueba:** regla de negocio verificable dentro de la funcionalidad. **Caso de prueba:** precondiciones, entradas o pasos y resultado esperado. **Procedimiento de prueba:** secuencia ordenada de casos con preparación y cierre. **Datos y entorno:** insumos (rangos, volúmenes, reinicios) e infraestructura técnica.

3. Caso de estudio resuelto (modelo de referencia)

El siguiente caso articula los cuatro artefactos de la Cláusula 7 para el riesgo R-01 identificado en el Taller 4. Constituye la referencia estructural para el ejercicio de la Sección 4.

R-01: Cálculo en compras multimoneda. Técnica aplicada: análisis de valores límite (ISO 29119-4)

Exposición: Crítica (30). **Prioridad:** P1.

3.1. Especificación del caso de prueba (7.2 y 7.3)

- **Conjunto de características (7.2.4):** `CC-01: Procesamiento de pagos multimoneda.`
- **Condición de prueba (7.2.5):** `CP-01: Verificación de límites transaccionales ($1.00 USD mínimo, $5,000.00 USD máximo).`
- **Caso de prueba (7.3.5):**

- **ID:** `TC-PAG-01` | **Prioridad:** P1.
- **Precondiciones (7.3.5.6):** usuario autenticado con carrito de $0.99 USD.
- **Entradas y pasos (7.3.5.7):** clic en el botón "Confirmar y pagar".
- **Resultado esperado (7.3.5.8):** mensaje *"Monto mínimo de compra: $1.00 USD"*. Transacción rechazada.

3.2. Especificación del procedimiento de prueba (7.4)

- **ID:** `PROC-PAG-01` | **Prioridad:** P1.
- **Preparación:** iniciar el simulador de pasarela en modo aislado multimoneda y limpiar caché.
- **Secuencia:** `TC-PAG-01` → `TC-PAG-02 ($1.00)` → `TC-PAG-03 ($5,000)`.
- **Cierre:** restaurar la base de datos al estado inicial y cerrar la sesión activa.

3.3. Requisitos de datos y entorno (7.5 y 7.6)

- **Datos (`DAT-01`):** un usuario activo con tarjeta habilitada para compras internacionales en USD.
- **Entorno (`AMB-01`):** servidor de preproducción versión 2.1.0 con el simulador de pasarela activo.

4. Fase 1: práctica guiada en clase (caso piloto P1)

Complete la especificación del riesgo **P1** seleccionado en el Taller 4, siguiendo la estructura del modelo de la Sección 3.

4.1. Diseño del caso piloto (7.2 y 7.3)

Ficha del caso piloto TC-01

Conjunto de características (7.2.4)

funcionalidad o módulo afectado por el riesgo

`CC-01`: Gestión de usuarios y roles (F02), control de acceso por rol y departamento.

Condición de prueba (7.2.5)

regla de negocio verificable

`CP-01`: un usuario solo puede modificar el seguimiento de los cursos de su propio departamento. Cualquier intento sobre un curso de otro departamento debe ser bloqueado.

ID: `TC-01` | **Riesgo asociado:** R01, acceso no permitido (F02) | **Prioridad:** P1

Precondiciones (7.3.5.6)

estado del sistema y datos previos requeridos

Existe un usuario con rol Líder de departamento asignado a Sistemas Digitales y con sesión iniciada. Existe un curso del departamento de Producción con una revisión abierta.

Entradas y pasos (7.3.5.7)

acciones del ejecutor, en orden

1. Ingresar al módulo de seguimiento. 2. Abrir el curso del departamento de Producción. 3. Modificar un criterio y una observación. 4. Hacer clic en *Guardar*.

Resultado esperado (7.3.5.8)

resultado observable y medible

El sistema impide la modificación y muestra un mensaje de acceso denegado. Al consultar el curso con un administrador, los criterios y la observación conservan sus valores originales.

4.2. Procedimiento y requisitos (7.4, 7.5 y 7.6)

Procedimiento PROC-01

ID: `PROC-01` | **Objetivo:** validar los riesgos de exposición alta: el control de acceso por rol y departamento (R01) y el cálculo del semáforo de cumplimiento (R04).

Preparación

acondicionamiento del entorno previo a la ejecución

Iniciar SIDEM en el entorno `AMB-01`, cargar el conjunto de datos `DAT-01`, cerrar sesiones previas y limpiar la caché del navegador.

Secuencia de casos: `1. TC-01` `2. TC-02` `3. TC-03`

Cierre

limpieza y restauración del estado inicial

Restaurar la base de datos de pruebas a su estado inicial y cerrar la sesión de todos los usuarios de prueba.

Cláusula	Especificación para PROC-01
Datos (7.5)	**ID:** `DAT-01` **Valores y volúmenes:** 4 usuarios de prueba (administrador, revisor, líder de departamento de Sistemas Digitales y un usuario sin departamento). 6 cursos: 3 de Sistemas Digitales y 3 de Producción, con 10 criterios en la revisión 1 y 4, 5, 7 y 8 criterios cumplidos.
	Reinicio requerido: sí. La base de datos se restaura desde un respaldo inicial antes de cada ciclo.
Entorno (7.6)	**ID:** `AMB-01` **Hardware y red:** servidor de pruebas separado de producción, accesible desde la red institucional, y un equipo de ejecución con navegador.
	Software, versiones y simuladores: SIDEM en la versión del repositorio fijada para el ciclo de pruebas (Python 3, FastAPI y PostgreSQL) y Google Chrome actualizado. Sin conexión a Moodle, que está fuera del alcance.

5. Fase 2: práctica autónoma (escalamiento)

Aplicando la misma técnica asignada en el Taller 4, complete la especificación de casos para los riesgos P1, P2 y P3 restantes.

5.1. Matriz de casos de prueba (7.3.5)

ID	Riesgo	Condición (7.2.5)	Precondiciones	Entradas y datos	Resultado esperado
TC-01	P1	*(caso piloto)* Un usuario no modifica cursos de otro departamento (R01).	Líder de Sistemas Digitales con sesión iniciada; curso de Producción con revisión abierta.	Editar un criterio del curso de Producción y guardar.	Acceso denegado; los datos del curso no cambian.
TC-02	P1	Cada rol accede solo a lo que su permiso y departamento le permiten (R01).	Usuario de solo consulta y usuario sin departamento, ambos con sesión iniciada.	Abrir el listado de seguimiento e intentar guardar cambios.	El de solo consulta ve sin poder guardar; el usuario sin departamento no ve ningún curso.
TC-03	P1	El color del semáforo cambia en los límites de 50 % y 80 % (R04).	Cuatro cursos de la misma revisión con 10 criterios evaluados.	Cursos con 4, 5, 7 y 8 criterios cumplidos (40, 50, 70 y 80 %).	Rojo, amarillo, amarillo y verde, respectivamente.
TC-04	P2	La información registrada se conserva al guardar y recargar (R05).	Revisor con sesión iniciada y un curso asignado.	Marcar criterios, escribir una observación, guardar y recargar.	Los criterios y la observación se muestran igual que antes de recargar.
TC-05	P2	El informe exportado coincide con lo mostrado en el sistema (R07).	Revisión con cursos evaluados en dos departamentos.	Exportar el informe filtrado por Sistemas Digitales.	El archivo tiene los mismos cursos, criterios y colores que la pantalla.
TC-06	P3	Una sesión cerrada no se puede reutilizar (R09).	Usuario con sesión iniciada.	Cerrar sesión y usar el botón *Atrás* del navegador.	Redirige al inicio de sesión sin mostrar información.

5.2. Procedimientos adicionales (7.4)

Los casos anteriores se agrupan en procedimientos ejecutables con la misma estructura del modelo PROC-PAG-01.

Procedimientos PROC-02 y PROC-03

PROC-02 | **Prioridad:** P2

objetivo del procedimiento

Verificar que la información del seguimiento se conserva y que el informe exportado es confiable.

Preparación: iniciar SIDEM en AMB-01, cargar DAT-01 e iniciar sesión con el usuario revisor.

Casos incluidos, en secuencia: TC-04 → TC-05

Cierre: eliminar los archivos exportados, restaurar la base de datos al estado inicial y cerrar la sesión.

PROC-03 | **Prioridad:** P3

objetivo del procedimiento

Comprobar que el cierre de sesión impide el acceso posterior a la información.

Preparación: iniciar SIDEM en AMB-01 y limpiar la caché del navegador.

Casos incluidos, en secuencia: `TC-06`

Cierre: cerrar el navegador y verificar que no quedan sesiones activas del usuario de prueba.

Continuidad del taller

Los casos y procedimientos especificados en este documento son el insumo para el Taller 6, correspondiente a las Cláusulas 7.7 a 7.9 y 8.x de ISO/IEC/IEEE 29119-3 (ejecución, gestión de defectos e informe de cierre).